UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
COINT - TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET
CURSO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

DARLAN LARA

APLICAÇÃO DE DESIGN DE INTERFACE NA ÁREA DE ANÁLISE DE APRENDIZAGEM DA FARMA

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

GUARAPUAVA
2017

DARLAN LARA

APLICAÇÃO DE DESIGN DE INTERFACE NA ÁREA DE ANÁLISE DE APRENDIZAGEM DA FARMA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo.

Orientador: Prof. Dr. Eleandro Maschio

Coorientador: Prof. Dr. Diego Marczal
Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Câmpus Guarapuava

GUARAPUAVA
2017

Porque nos sonhos entramos num mundo inteiramente nosso. Deixe que mergulhe no mais profundo oceano ou flutue na mais alta nuvem. (DUMBLEODORE, Alvo).

RESUMO

LARA, Darlan. Aplicação de Design de Interface na Área de Análise de Aprendizagem da FARMA. 2017. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Guarapuava, 2017.

Este estudo discute os principais destaques relacionados à ausência de informações voltadas ao rendimento estudantil, na interface de ensino e aprendizagem FARMA. Isso define parâmetros para um projeto de aplicação da área de análise de aprendizagem, bem como conceber estudos relacionados. O desenvolvimento deste projeto auxiliará como indicativo para a obtenção de resultados e para adaptação metodológica de um objeto de aprendizagem. O estudo também reforça a aplicação deste recurso para o contexto do aprendiz, detalhando os principais benefícios resultantes do conhecimento sobre seu rendimento. A coleta de dados relacionadas à utilização deste recurso, resultará em um comparativo onde serão explicitadas as vantagens obtidas por meio da análise de aprendizagem, tanto para o contexto do autor, quanto para o do aprendiz. Portanto, espera-se que, por meio deste estudo, sejam projetadas as principais formas de apresentar o recurso de Análise de Aprendizagem relacionadas à avaliação de um aprendiz em um objeto de aprendizagem, bem como à ciência que ele tem do seu próprio progresso, visando aprimorar os recursos existentes na FARMA.
Palavras-chave: Análize de Aprendizagem. FARMA. IHC. Design. Ensino e aprendizagem.

ABSTRACT

LARA, Darlan. Application of Interface Design in the FARMA Learning Analysis Area. 2017. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Guarapuava, 2017.

This study discusses the main highlights related to the lack of information on student performance in the FARMA teaching and learning interface. This defines parameters for an application project from the area of learning analysis as well as designing related studies. The development of this project will help as an indication for the achievement of results and for the methodological adaptation of a learning object. The study also reinforces the application of this resource to the context of the learner, detailing the main benefits resulting from knowledge about their income. The collection of data related to the use of this resource will result in a comparative where the advantages obtained through the analysis of learning, both for the context of the author and for that of the learner, will be explained. Therefore, it is expected that, through this study, the main ways to present the Learning Analysis resource related to the evaluation of an apprentice in a learning object, as well as the science that he has of his own progress, will be projected, aiming at Existing FARMA resources.

Keywords: Learning analytics. FARMA. IHC. Design. Teaching Learning.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Introdução ao conteúdo de Pitágoras 2
Figura 2 – Exercício fragmentados em passos, apresentação do primeiro passo 2
Figura 3 – Exercício fragmentados em passos, apresentação do segundo passo 3
Figura 4 – Tabela de Benefícios(IFENTHALER, 2016) 7

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

FARMA	Ferramenta de Autoria para Remediação de erros com Mobilidade Matemática na Aprendizagem
OA	Objeto de Aprendizagem
IHC	Interação Humano Computador
LA	Learning Analytics

SUMÁRIO

1 – Introdução **1**
1.1 Contextualização 1
1.2 Problema Central 4
1.3 Objetivos 5
1.3.1 Objetivo Geral 5
1.3.2 Objetivos Específicos 5
1.4 Organização do Trabalho 5

2 – Revisão da Literatura **6**
2.1 Aquisição do Conhecimento 6
2.2 Partes Envolvidas 6
2.3 Retorno ao Aprendiz 8
2.4 Discussão 8

3 – Metodologia **9**
3.1 Delineamento da Pesquisa 9
3.2 Coleta e Tratamento de Dados 9
3.2.1 Dados Iniciais 9
3.2.2 Dados do Aprendiz 10
3.2.3 Dados de Manutenção 10

4 – Resultados Parciais **11**
4.1 Análise e Discussão dos Resultados 11

5 – Resultados Esperados **13**

6 – Considerações Finais **14**

7 – Cronograma **15**

Referências **17**

1 Introdução

A pesquisa tem como enfoque a aplicação de Análise de Design (*Design Analitycs*) na área de aprendizagem de uma plataforma online voltada à Matemática. Primeiramente, essa plataforma é apresentada, dando contexto à pesquisa (Seção 1.1). Em sequida, o problema central é definido (Seção 1.2)

1.1 Contextualização

A FARMA (Ferramenta de Autoria para Remediação de erros com Mobilidade Matemática na Aprendizagem) trata-se de uma plataforma online voltada ao ensino e aprendizagem com autoria na mobilidade matemática. O principal objetivo dessa plataforma é possibilitar que o erro cometido pelo aprendiz seja utilizado com a finalidade de aquisição do conhecimento de um determinado assunto, por meio de mecanismos que permitam remediação[1], bem como retroação[2] a erros, tanto a curto quanto a longo prazo. A interface da plataforma possibilita que ela possa ser utilizada por professores com conhecimentos básicos em Informática (MARCZAL, 2014).

A ferramenta possibilita modelar um conteúdo por meio de um objeto de aprendizagem, fracionando-o em uma introdução seguida de exercícios sobre aquele determinado assunto. Desta forma, incentiva-se o desenvolvimento gradual da capacidade de abstração do aprendiz.

Além disso, o professor pode organizar turmas para que a elas sejam apresentados determinados objetos de aprendizagem. Com isso, quando o aprendiz se cadastra em uma turma, ele passa a ter acesso àqueles conteúdos.

Durante a interação com o objeto de aprendizagem, o aprendiz poderá ter contato com o conteúdo de determinado assunto ao passar pelas introduções. Isso acaba facilitando a resolução dos exercícios baseados naquele conteúdo. Convém lembrar que os exercícios são sequenciados em passos intermediários, no momento da autoria.

Um exemplo de interação do aprendiz com a ferramenta seria a tentativa de resolver exercícios envolvendo o Teorema de Pitágoras. Esses exercícios estariam contidos em um objeto de aprendizagem, antecedidos por uma introdução (Figura 1), e seriam disponibilizados ao aprendiz gradualmente fracionados (conforme as figuras 2 e 3).

No exemplo, é possível constatar a divisão do exercício em passos menores, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento cognitivo do aprendiz. A partir da decomposição do exercício, pelo professor, no momento da autoria, o aprendiz é direcionado a evoluir no processo de resolução daquele problema.

[1] Remediação é um processo que ocorre quando um meio passa a incorporar ou imitar elemetos de outros meios, afim de melhorar seu próprio meio.

[2] Retroação é ato ou efeito de retroagir, e voltar à condição, situação anterior.

Figura 1 – Introdução ao conteúdo de Pitágoras

Figura 2 – Exercício fragmentados em passos, apresentação do primeiro passo

Embora, originalmente, a FARMA se destine à resolução de exercícios matemáticos, a ferramenta não se restringe apenas ao campo da Matemática. Por possibilitar a análise de respostas equivalentes, e não apenas a comparação com uma resposta objetiva predefinida, ela pode ser usada em outros campos como a Física e a Química.

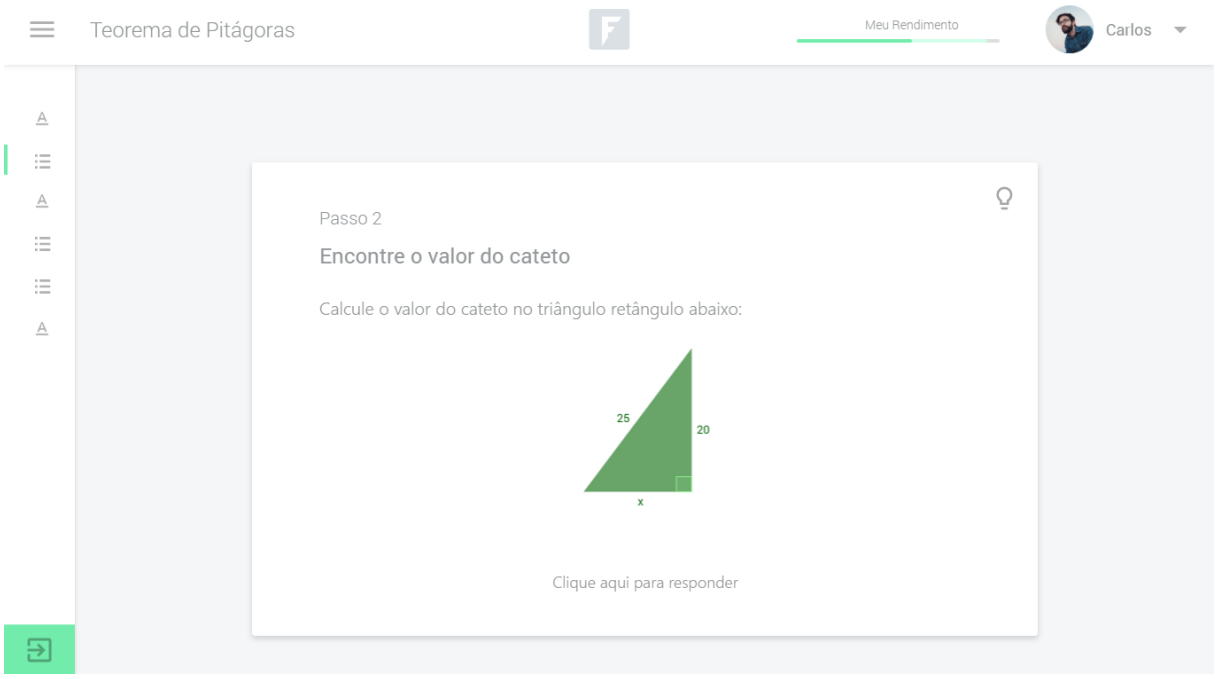

Figura 3 – Exercício fragmentados em passos, apresentação do segundo passo

1.2 Problema Central

Atualmente, a FARMA está passando por atualizações no que diz respeito à dinâmica de remediação e retroação de erros. Juntamente com isso, a interface de usuários precisa ser adaptada para que se alinhe a essas alterações. Também há a necessidade de melhor definir os papéis tanto de professor quanto de aprendiz.

Nesse sentido, ainda mais considerando que se trata de uma ferramenta educacional, observa-se que a interface não apresenta, de maneira clara, muitas informações potencialmente úteis relacionadas ao aprendiz. Por exemplo, hoje não são explícitas na ferramenta: a análise de aprendizagem, o progresso do aprendiz, as principais dificuldades durante a resolução de um objeto de aprendizagem, o tempo de resolução de um objeto de aprendizagem e, ainda, um *ranking* do desempenho dos aprendizes relacionado a um objeto de aprendizagem. Tais informações podem ser importantes para a adaptação, ou melhoramento, de conteúdos, por parte do professor.

Portanto, observa-se que há espaço, tanto em pesquisa, quanto em desenvolvimento, para que essas informações sejam apresentadas de maneira clara e objetiva. Neste caso, uma área voltada à análise de aprendizagem se faz necessária. A partir deste recurso, poderão ser analisadas as principais particularidades sobre o aprendiz, durante e após o contato com o objeto de aprendizagem. Isso pode resultar em um diagnóstico com potencial para adaptar um objeto de aprendizagem ainda no momento de autoria, se consideradas essas características

O problema da ausência de informações voltadas à prática do ensino pode ocasionar uma deficiência na obtenção dos parâmetros relativos às metodologias educacionais, fazendo com que o usuário procure ferramentas similares que apresentem este recurso tecnológico. O grau de importância de uma área de análise de aprendizagem na FARMA pode influenciar diferentes perfis de usuário em várias escalas, como alunos, professores, instituições, governo e entre outros. Sendo assim, resultará na possibilidade de obter um diagnóstico específico referente aos níveis de aprendizagem, considerando a diversidade dos perfis dos aprendizes.

A aplicação deste recurso deverá ser estudada minuciosamente e como será aplicado este recurso e as informações que serão apresentadas e em qual contexto elas devem estar disponíveis, contudo é importante ressaltar que essa área não tratará apenas de informações voltadas aos interesses do professor sobre o processo de aprendizagem, mas também indicará ao aprendiz o seu desenvolvimento. Isso influenciará na tomada de decisões pedagógicas relativas ao desenvolvimento de conteúdo do objeto de aprendizagem, pois tendo informações específicas voltadas ao progresso do aprendiz torna-se possível a construção de um modelo de objeto de aprendizagem que apresente resultados satisfatórios para o ensino.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

A pesquisa tem como objetivo geral o estudo e o projeto da interface de usuário na área de análise de aprendizagem da FARMA.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Apresentar uma interface de usuário com informações relevantes, principalmente particularidades do aprendiz, durante a resolução de um exercício;
2. Projetar essas interfaces de usuário aplicando-se os princípios e conceitos de IHC.
3. Destacar informações que auxiliarão no processo de ensino e aprendizagem;
4. Buscar representações externas mais adequadas a cada informação presente na interface;
5. Determinar a hierarquia dessas informações;
6. Utilizar elementos de interface para auxiliar à tomada de decisões pedagógicas.
7. Coletar amostras referentes à experiência de usuário;

1.4 Organização do Trabalho

Depois desta Introdução, o Capítulo 2 é relativo à Revisão da Literatura utilizada durante o desenvolvimento deste projeto. Os procedimentos metodológicos serão apresentados no Capítulo 3, sendo o desenvolvimento contido no Capítulo 4. O cronograma se faz presente no Capítulo 5, onde pode ser acompanhado os próximos passos para a elaboração do projeto. As considerações finais estarão no Capítulo 6, justificando os principais objetivos relacionados ao projeto e quais foram alcançados.

2 Revisão da Literatura

A seguir serão apresentados alguns estudos baseados na área de análise de aprendizagem em aplicações voltadas ao ensino e aprendizagem. O embasamento destes estudos reforçam a necessidade de um projeto específico para a área de análise de aprendizagem da FARMA.

2.1 Aquisição do Conhecimento

Um estudo desenvolvido sobre uma aplicação onde o objetivo era aprendizagem da ortografia alemã, foram obtidas as experiências de usuário, para que elas fossem utilizadas para apresentar as principais particularidades relacionadas ao progresso do aprendiz, na aquisição da ortografia.

O estudo apresentou dados significativos que podem influenciar a tomada de decisões pedagógicas resultando em uma adaptação da forma de ensinar e aprender. Neste estudo foram aplicados análise de aprendizagem com profundidade em erros ortográficos, que foram apresentados com maior detalhamento. Os resultados, bem como uma visão geral dos possíveis erros cometidos sistematicamente, serão apresentados aos alunos, professores e pais de forma apropriada (EBNER; EBNER; EDTSTADLER, 2016).

Em algumas plataformas, o retorno dos resultados voltados ao progresso do aprendiz é tão abrangente que com os dados gerados não apenas se vislumbram as principais particularidades referentes ao modelo utilizado para o ensino, mas também se trabalha com a adaptação para influenciar e contribuir na área. Estão sendo desenvolvidas aplicações promissoras de *Learning Analytics* que utilizam dados gerados pelos alunos e outras informações relevantes para personalizar e adaptar continuamente o ambiente de aprendizagem (SIEMENS; LONG, 2011).

Contribuindo consideravelmente sobre o projeto proposto, pois como foi apresentado, os erros foram utilizados para influenciar a tomada de decisões pedagógicas, sendo assim é possível observar a relação do mecanismo de remediação e retroação de erros, disponível na aplicação em conjunto com este projeto.

2.2 Partes Envolvidas

O público envolvido é indispensável quando o assunto é ensino e aprendizagem por meio de plataformas online, pois é este público que irá gerar dados para estudos e adaptações. Os estudos poderiam ser utilizados para diagnósticos mais generalizados para que sejam adaptados a um determinado contexto.

Ifenthaler destacou quais os públicos que seriam beneficiados com a análise de aprendizagem, neste estudo ele relaciona as principais particularidades presentes em cada público. De um ponto de vista holístico, a LA pode proporcionar múltiplos benefícios para as instituições de ensino superior e para os envolvidos. A produção de insights somativos, em tempo real e

preditivos envolve necessariamente a aplicação de diferentes estratégias de análise de dados (IFENTHALER, 2016)

A tabela relaciona os principais interessados e a perspectiva contendo três características sendo elas: Somativa, Tempo real e Preditivo. O relacionamento entre os interessados ocorre com os seguintes grupos: Governo, Instituições, Projetista de aprendizagem, Facilitador e Estudantes.

Partes envolvidas	Perspectiva		
	Somativa	**Tempo real**	**Preditivo**
Governo	• Aplicar comparações interinstitucionais; • Desenvolver benchmarks; • Informar a elaboração de políticas; • Informar processos de garantia de qualidade.	• Aumentar a produtividade; • Aplicar resposta rápida a incidentes críticos; • Analisar o desempenho.	• Modelo de impacto na tomada de decisões organizacional; • Plano de gerenciamento de mudanças.
Instituição	• Analisar os processos; • Otimizar a alocação de recursos; • Cumprir as normas institucionais; • Comparar em unidades programas e faculdades.	• Monitorar processos; • Avaliar recursos; • Acompanhar a inscrição; • Analisar o atrito.	• Previsão de processos; • Projeto de atrito; • Modelo de retenção de taxas; • Identificar lacunas.
Projetos de Aprendizagem	• Analisar modelos pedagógicos; • Medir o impacto das intervenções. • Aumentar a qualidade do currículo.	• Comparar projetos de aprendizagem; • Avaliar materiais de aprendizagem; • Ajustar níveis de dificuldade; • Fornecer recursos exigidos pelos alunos.	• Identificar as preferências de aprendizagem; • Planejar intervenções futuras; • Modelar níveis de dificuldade; • Modelos de percurso.
Facilitador	• Comparar alunos, grupos e cursos; • Analisar práticas de ensino; • Aumentar a qualidade do ensino.	• Monitorar a progressão da aprendizagem. • Criar intervenções significativas; • Aumentar a interação; • Modificar o conteúdo para atender às necessidades de um grupo.	• Identificar alunos em risco; • Previsão de progressão de aprendizagem; • Planejar intervenções; • Modelar taxas de sucesso.
Estudante	• Compreender os hábitos de aprendizagem; • Comparar percursos de aprendizagem; • Analisar resultados da aprendizagem; • Acompanhar o progresso em direção aos objetivos.	• Receber intervenções automatizadas e andaimes. • Fazer avaliações com feedback em tempo real.	• Otimizar os percursos de aprendizagem; • Adaptar-se às recomendações; • Aumentar o engajamento; • Aumentar as taxas de sucesso.

Figura 4 – Tabela de Benefícios(IFENTHALER, 2016)

Neste estudo Ifenthaler específica claramente o significado de cada um desses grupos, detalhando ainda mais as caracteristicas e impactos que estes benefícios podem gerar. E quais os niveis de aplicabilidade deste recursos nas instituições de ensino.

A relação com o projeto em desenvolvimento está voltado à questão de quem será beneficiado com a análise de aprendizagem. Interessante é já ser um estudo voltado a área de ensino, contribuindo ainda mais para a justificativa da execução deste projeto.

2.3 Retorno ao Aprendiz

Este retorno está associado ao conhecimento por parte do aprendiz sobre o seu desenvolvimento durante a resolução do objeto de aprendizagem. Esta informação refere-se ao rendiemento que ele está tendo sobre um determiado objeto de aprendizagem.

Seguindo a ideia das partes interessadas apresentadas por Ifenthaler, é importante destacar a participação do aprendiz neste contexto, pois é o aprendiz quem gerará as informações necessárias para a adaptação do modelo de ensino, sendo assim ele também deve ter ciência do seu próprio desenvolvimento. Os alunos são capazes de comparar os seus próprios caminhos de aprendizagem e os resultados entre unidades individuais ou cursos. Isto permite-lhes compreender os seus hábitos de aprendizagem e ajustar as suas estratégias de aprendizagem, bem como hábitos privados, a fim de serem bem sucedidos em seus estudos (AZEVEDO et al., 2010).

Salientar as particularidades sobre um determinado passo em um exercício, irá gerar maior cautela e disciplina durante os estudos. Facilitando o entendimento por parte do aprendiz e gerando informações determinantes durante a adptação do modelo de objeto de aprendizagem.

2.4 Discussão

Sendo uma área muito recente no campo de Exatas, especificamente em tecnologia, a análise em si ganhou muitos recursos, tornando-se capaz de prover uma série de informações. O design em si aplica-se na necessidade de uma determinada informação e em qual contexto ela deve ser apresentada. As particularidades relatadas nos estudos de Ifenthaler determinam a importância da área de análise em diferentes escalas, sintetizam informações relevantes que realçam a importância que esta ferramenta tem sobre a educação. Long e Siemens apresentam a adaptatividade que pode influenciar o ambiente online de ensino a partir dos recursos de análise de aprendizagem. O estudo de Ebner proporciona a aplicabilidade dos recursos de LA na área de ensino e aprendizagem, apresentando as metodologias e o funcionamento delas.

3 Metodologia

Nesta seção serão apresentados os principais métodos que possivelmente serão aplicados ao projeto, bem como as definições de dados a serem coletados para uma pesquisa com excelente precisão.

3.1 Delineamento da Pesquisa

Os itens a seguir apresentam a execução de procedimentos de forma sequencial.

1. Conhecimento aprofundado da área de análise de aprendizagem, buscando aplicações similares;
   - Testar softwares a fim de utilizá-los como referência;
   - Estudos voltados à área de análise em si.
2. Elicitar requisitos relacionados aos dados que são de maior relevância;
   - Obter, por meio dos envolvidos com a FARMA no ambiente acadêmico, as principais informações que podem ser determinantes na hora da resolução de um objeto de aprendizagem.
3. Estudar, com a equipe de desenvolvimento da FARMA, a possibilidade de aplicação dos requisitos solicitados;
4. Aplicar teste de usabilidade no contexto da área analítica;
   - Obter dados relacionados à área de análise de aprendizagem, por meio de testes de usabilidade como a utilização de ferramentas de *heat map* (mapas de calor), formulários entre outros.
5. Discutir os resultados dos testes juntamente com a equipe de desenvolvimento da FARMA;
   - A partir dos resultados pode se obter informações importantes que auxiliarão na manutenção.

3.2 Coleta e Tratamento de Dados

3.2.1 Dados Iniciais

Os dados iniciais a serem coletados, são relacionados à utilização da ferramenta sem quaisquer alterações. O motivo pela aplicação desta coleta está associado a uma possível comparação futura com as modificações. Tendo isso em vista será aplicado um formulário, elicitando os principais requisitos durante uma avaliação de um objeto de aprendizagem na plataforma.

Espera-se que estes dados representem a ausência de informações para a adaptação do objeto de aprendizagem. Devido à ausência de uma área de análise, estes dados serão significativos para a geração de informações que podem detalhar os principais dados necessários

sobre a resolução do objeto de aprendizagem.

3.2.2 Dados do Aprendiz

Os Dados do Aprendiz serão obtidos através de uma pesquisa inicial, verificando quais informações são relevantes para a resolução do objeto de aprendizagem. Estes dados podem auxilia-lo sobre o próprio rendimento, sobre seu posicionamento perante os demais apredizes e o nível de compreensão sobre determinado assunto.

Estas informações serão coletadas por meio de formulário, sendo dados que serão projetados para testes e consequentemente poderão ser convertidos para Dados de Manutenção.

3.2.3 Dados de Manutenção

A coleta feita pelos Dados Iniciais e Dados do Aprendiz terão o propósito de gerar infográficos acerca de um determinado objeto de aprendizagem. Estes infográficos facilitarão a compreensão das dificuldades apresentadas em um objeto de aprendizagem.

A manutenção ocorrerá a partir de testes com determinados objetos de aprendizagem gerados por professores. Estes professores contribuirão com: elaboração dos objetos de aprendizagem, avaliação por meio de infográficos e elaboração de adaptações envolvendo o mesmo objeto de aprendizagem.

Estes infográficos estarão disponíveis também para o aprendiz, focando no rendimento, posicionamento e compreensão do assunto tratado no objeto de aprendizagem.

A partir desta interação do professor com a plataforma, serão aplicados formulários, visando os principais detalhes com a aplicação de uma apresentação do rendimento do aprendiz com infográficos.

4 Resultados Parciais

4.1 Análise e Discussão dos Resultados

Atualmente, as pesquisas estão sendo estudadas juntamente com a equipe FARMA, pois se faz necessária uma amostra que possa gerar informações que auxiliaram no desenvolvimento dos protótipos de interface. A discussão está sendo feita sobre qual será a composição da amostra, podendo ser professor iniciante da FARMA ou professor que utiliza constantemente a ferramenta.

Encontra-se em processo de elaboração, um quetionário determinando algumas perguntas envolvendo os critérios seguidos sobre a avaliação. A versão preliminar do questionário, atualmente, considera as seguintes questões:

1. Como é feita a sua avaliação?
2. Quais as principais particularidades consideradas durante a avaliação do aprendiz?
3. Você verifica o número de erros em uma ou mais questões que possuem similaridades?
4. O esforço é avaliado juntamente com os demais quesitos como acerto?
5. Caso você tenha uma ferramenta que lhe auxilie a detectar as principais dificuldades do aprendiz, como você o avaliaria?
6. Você acha relevante obter informações sobre o desempenho de uma grande quantidade de aprendizes?

Considerando um professor iniciante na ferramenta, pode-se obter sugestões de quais recursos ele espera que a FARMA possa oferecer, avaliando o quanto esses recursos podem auxiliá-lo durante a avaliação de um aprendiz. Essas sugestões se apresentarão por meio de um questionário, levando em consideração perguntas que sejam diretas e concisas. O caso do aprendiz iniciante, não tendo nenhum contato anteriormente com a dinâmica da FARMA, durante a interação com o objeto de aprendizagem ele não possuirá um padrão de resolução, sendo este caso que indicará quais informações são necessárias para o aprendiz durante o contato com o objeto de aprendizagem.

A amostra por meio do professor habitual da FARMA é possível obter informações de sobre recursos que ele considera importantes para a avaliação de um aprendiz, mas que se faz ausente. O interessante desta amostra é que durante a sua utilização por um tempo maior que os usuários iniciantes, ela possui conhecimento maior sobre a elaboração de um objeto de aprendizagem obtendo maior compreensão por parte do aprendiz. No contexto aprendiz habitual deve ser considerada a disciplina adotada para a resolução de um objeto de aprendizagem, isso conduzirá o processo de levamento de requistos no contexto do aprendiz.

Os resultados obtidos posteriormente, serão apresentados à equipe de desenvolvimento da FARMA, com o propósito de discutir tanto a coleta de dados quanto a experiência com o usuário. Além de discutir estes dados, serão observadas as possíveis alterações internas no

sistema, visando melhorar as condições de compreensão para o usuário, precisão dos dados e padronização na apresentação.

5 Resultados Esperados

Os resultados esperados até o momento, são especificamente voltados à questão das informações geradas da amostra, essas informações irão determinar o atingimento dos objetivos específicos dessa pesquisa, bem como as próximas etapas dos procedimentos metodológicos.

Com o estudo da área de análise, os próximos trabalhos serão envolvendo elicitação das informações necessárias para a geração de protótipos de telas. Estes protótipos serão apresentados à equipe de desenvolvimento, com o propósito de discutir a possibilidade de implementação destes requisitos.

Após a consulta com a equipe de desenvolvimento, será estudada a utilização da ferramenta heat map, possibilitando a melhor utilização dos recursos existentes na FARMA. Essa etapa terá papel importante na interação com o usuário, pois coletará as principais dificuldades existentes na análise de dados.

Entretanto a ferramenta heat map não pode gerar algumas informações mais específicas, sendo necessária a elaboração de um formulário para uma pesquisa de satisfação do novo recurso na FARMA.

Portanto os resultados obtidos serão examinados e apresentados por meio deste projeto de pesquisa, sendo necessário a comparação para determinar os principais vantagens do recurso de análise de aprendizagem.

6 Considerações Finais

Visto que se trata de uma nova área de pesquisa envolvendo a FARMA, sendo uma área promissora para a implementação de diversos recursos tecnológicos que possibilitem a adaptação do ensino e aprendizagem. Este recurso possui o propósito de representar adequadamente as principais particularidades de um aprendizado por meio de um objeto de aprendizagem.

A representação adequada, na interface, facilitará o entendimento por parte do autor do objeto de aprendizagem sobre as principais particularidades envolvidas na resolução. Para o aprendiz essas representações mesurarão o progresso na resolução do objeto de aprendizagem.

Portanto é necessária a visualização dos resultados obtidos posteriormente para que todos os objetivos específicos e objetivo geral elencados no projeto sejam concluídos. Com os estudos apresentados o projeto terá base para a sua elaboração sistemática, pois tratam-se de estudos totalmente voltados à plataformas de ensino e aprendizagem.

7 Cronograma

Na proposta inicial desta pesquisa, o seguinte cronograma foi definido:

Atividades	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
1. Revisão dos apontamentos da banca	X	X	X	X	X					
2. Elaboração da proposta	X	X								
3. Revisão da proposta	X	X								
4. Elicitação de requisitos referentes à análise de dados.			X							
5. Reunião com a equipe FARMA. Com a finalidade de discutir o requisito solicitados			X							
6. Projetar as interfaces de usuário			X	X	X					
7. Redação do projeto de TCC				X	X					
8. Defesa do projeto de TCC					X					
9. Obtenção de dados referentes à experiência de usuário					X	X	X			
10. Escrita da Monografia de TCC					X	X	X			
11. Elaboração da apresentação final							X	X		
12. Defesa final do TCC									X	

Quadro 1 – Cronograma de Atividades.

Atualmente, com o andamento da pesquisa, o cronograma foi readequado conforme segue. As atividades 4 e 5 foram estendidas para o mês de junho. As demais atividades do projeto estão sendo desenvolvidas conforme previstas no cronograma inicial.

Atividades	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
1. Revisão dos apontamentos da banca	X	X	X	X	X					
2. Elaboração da proposta	X	X								
3. Revisão da proposta	X	X								
4. Elicitação de requisitos referentes à análise de dados.			X	X						
5. Reunião com a equipe FARMA. Com a finalidade de discutir o requisito solicitados			X	X						
6. Projetar as interfaces de usuário			X	X	X					
7. Redação do projeto de TCC				X	X					
8. Defesa do projeto de TCC					X					
9. Obtenção de dados referentes à experiência de usuário					X	X	X			
10. Escrita da Monografia de TCC					X	X	X			
11. Elaboração da apresentação final							X	X		
12. Defesa final do TCC									X	

Quadro 2 – Cronograma de Atividades Readequado.

Referências

AZEVEDO, R. et al. Self-regulated learning with metatutor: Advancing the science of learning with metacognitive tools. In: **New science of learning**. [S.l.]: Springer, 2010. p. 225–247. Citado na página 8.

EBNER, M.; EBNER, M.; EDTSTADLER, K. Learning analytics and spelling acquisition in german-a first prototype. In: SPRINGER. **International Conference on Learning and Collaboration Technologies**. [S.l.], 2016. p. 405–416. Citado na página 6.

IFENTHALER, D. Are higher education institutions prepared for learning analytics? **TechTrends**, Springer, p. 1–6, 2016. Citado 2 vezes nas páginas e 7.

MARCZAL, D. **FARMA: Uma ferramenta de autoria para objetos de aprendizagem de conceitos matemáticos**. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Paraná, 2014. Citado na página 1.

SIEMENS, G.; LONG, P. Penetrating the fog: Analytics in learning and education. **EDUCAUSE review**, ERIC, v. 46, n. 5, p. 30, 2011. Citado na página 6.